КРАТКИЙ ИТОГ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

Постквантовая проверка криптографии: besu @ 1f1ebc2573e1

Клиент: Hyperledger Besu — публичный репозиторий (пассивная проверка) · Код: github.com/besu-eth/besu, коммит `1f1ebc2573e1` · Проверено: 2026-11-06 15:36 UTC · Профиль риска: Криптобиржа, кастодиан или кошелёк

ПОСТКВАНТОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Уровень 0 из 4

постквантовой криптографии нет

НАХОДКИ

0 Критическая **0** Высокая

7 Средняя **0** Низкая

0 Информационная

КВАНТОВЫЙ СРОК (МОСКА: X + Y − Z)

Обмен ключами: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Подписи: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

ГЛАВНОЕ

Средняя	QSI-2026-19546	**Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (1 файл(ов))** предварительно Что сделать: Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли...
Средняя	QSI-2026-19543	**Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (6 файл(ов))** предварительно Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам...
Средняя	QSI-2026-19544	**Квантово-уязвимый BLS12-381: подпись транзакций и сообщений (11 файл(ов))** предварительно Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам...
Средняя	QSI-2026-19545	**Квантово-уязвимый RSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов))** предварительно Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам...

Ещё 3 — в полном отчёте.

ЧТО ЗАЩИЩАЕТ КВАНТОВО-УЯЗВИМАЯ КРИПТОГРАФИЯ

Роль	Алгоритмы	Что сделать
Средняя обёртка ключей и шифрование хранимых данных	ECDH	Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных...
Средняя подпись транзакций и сообщений	BLS12-381, ECDSA, RSA	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание...
Средняя роль не определена	ECDSA, ECDH, BN254 (alt_bn128)	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA...

Статический анализ исходного кода и манифестов; проанализировано файлов: 2927. Запросы к системам владельца не отправлялись.

Полный отчёт, SHA-256 содержимого: `25c60fc9a59edc6c0ea69ca2871ea1967c583c30f639e09b309380192ecf324d`

Подпись полного отчёта (report.sig.json): ключ Ed25519, отпечаток SHA-256 `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`. bundle.sig.json содержит SHA-256 каждого файла комплекта и тоже подписан; verify-bundle проверяет его без сети.

Предварительные находки требуют подтверждения в коде; доказательства, границы каждой проверки и порядок повторной проверки — в полном отчёте.